



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS – SEGER
INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRODEST

CONCURSO PÚBLICO

007. PROVA OBJETIVA

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(ÁREA DE ATUAÇÃO: SUPORTE, REDES E TELECOMUNICAÇÕES — REDES E TELECOMUNICAÇÕES)

- ◆ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 70 questões objetivas.
- ◆ Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- ◆ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
- ◆ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- ◆ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- ◆ A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- ◆ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- ◆ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- ◆ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.
- ◆ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES.

PCI Concursos

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto, para responder às questões de números **01** a **06**.

As tecnologias de Big Data chegaram silenciosamente, mudando a estratégia de muitos negócios. Fatos dignos de ficção científica, como lojas de departamentos capazes de identificar se suas consumidoras estão grávidas a partir do padrão de consumo e serviços de busca mapeando em tempo real o progresso de pandemias, já são notícia velha.

Empresas e instituições de vários tipos e tamanhos hoje são capazes de coletar dados a partir de várias fontes, combinando-os em sistemas de armazenamento da ordem de petabytes (mil terabytes), e analisá-los em busca de padrões. O resultado são previsões melhores, serviços mais personalizados e mensagens mais bem dirigidas, estimulando decisões mais bem informadas e mais seguras.

Da mesma forma que os grandes volumes de dados mudam a gestão de corporações, uma nuvem de pequenas informações pessoais, conectadas, começa a provocar uma mudança de costumes. São dados que registram o que uma pessoa sabe a respeito de si própria: o que fez, quem conhece, aonde foi, como dormiu, quanto pesa, como passa o tempo.

Mensuração e análise são ótimas. Sem elas é quase impossível progredir. Mas é preciso cautela em seu uso. A obsessão por elas, da mesma forma que a procura desesperada por seguidores nas mídias sociais, pode piorar uma situação, deixando seu usuário viciado nas estatísticas que deveriam libertá-lo.

QI, placares e centímetros de bíceps são métricas observáveis e fáceis de comparar. Mas isso não quer dizer que sejam as melhores ou mesmo as certas. Um funcionário pontual nem sempre é o melhor funcionário, mais conexões não significam mais conhecimento.

Além do mais, o que é o certo? A preocupação excessiva com as métricas pessoais pode levar à padronização e à robotização de seus usuários, um efeito colateral bastante desagradável. Em situações extremas pode até criar autômatos ou estimular comportamentos doentios, como anorexia ou bulimia.

De qualquer forma, a ignorância nunca é uma bênção. Os benefícios do autoconhecimento são incomparáveis. Mas para isso é preciso um pouco de trabalho. Não basta apenas coletar os dados, deve-se também refletir sobre eles e planejar novas metas periodicamente, aprendendo a identificar padrões de comportamento nocivos e recorrentes. Nesses termos, a quantificação pessoal só deve fazer bem.

(Luli Radfaher, *Little data*. Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/>>. Acesso em: 20 mar 2014. Adaptado)

- 01.** É correto afirmar que o autor desse texto reconhece a importância das tecnologias de armazenamento de dados pessoais,
- (A) mas faz restrições a seu uso imponderado pelos usuários, prevendo efeitos nefastos.
 - (B) apontando-as como solução para a maior parte dos problemas pessoais de controle de peso.
 - (C) apesar de não vislumbrar aspectos positivos do uso delas nos ambientes corporativos.
 - (D) expondo limitações que há nas aplicações delas para vencer a ignorância, prejudicial aos usuários.
 - (E) contanto que os usuários, empresas ou particulares, não divulguem seus dados em redes sociais.

- 02.** Segundo o texto, para garantir os benefícios do autoconhecimento propiciado pelas tecnologias que armazenam dados pessoais, é preciso

- (A) robotização e padronização.
- (B) trabalho e comportamentos repetitivos.
- (C) cautela e obsessão.
- (D) pontualidade e conhecimento.
- (E) reflexão e replanejamento.

- 03.** Assinale a alternativa em que se encontra par de termos antônimos, como é o caso de **estimular** e **desencorajar**.

- (A) **bênção** e **unção**.
- (B) **pontual** e **inconsequente**.
- (C) **colateral** e **descendente**.
- (D) **cautela** e **precipitação**.
- (E) **progredir** e **intensificar**.

- 04.** Assinale a alternativa em que o trecho destacado expressa a circunstância de modo.

- (A) Um funcionário pontual **nem sempre** é o melhor funcionário.
- (B) ... estimular comportamentos doentios, **como anorexia ou bulimia**.
- (C) ... chegaram **silenciosamente**, mudando a estratégia de muitos negócios.
- (D) ... um efeito colateral **bastante** desagradável.
- (E) ... planejar novas metas **periodicamente**.

- 05.** As palavras destacadas na frase – A preocupação excessiva com as métricas pessoais pode levar à **padronização** e à **robotização** de seus usuários. – têm como sinônimos, respectivamente,

- (A) descentralização e maquinação.
- (B) standardização e automatização.
- (C) estatização e mecanização.
- (D) particularização e majoração.
- (E) alienação e industrialização.

- 06.** Assinale a alternativa que dá sequência à frase a seguir, de acordo com a norma-padrão:

Registram o que as pessoas sabem...

- (A) há cerca de si mesmo.
- (B) à cerca de si próprias.
- (C) acerca de si mesmas.
- (D) quanto à si próprias.
- (E) sobre elas mesmo.

Leia o texto, para responder às questões de números 07 a 12.

O bonito, o sublime, o gostoso de Brasil X Espanha foi a angústia. Nós sabemos que o martírio é que dá a um jogo, seja ele um clássico ou uma pelada, um charme desesperador. Ora, a batalha com os espanhóis teve todos os matadouros emocionais. Eis uma partida que pôs em cada coração uma fluorescente coroa de espinhos. Fomos, até o primeiro gol, 75 milhões de cristos.

Começou a batalha e cada brasileiro estava abraçado, abraçado a seu radiozinho de pilha. Entre nós e a peleja erguiam-se os Andes, hieráticos e tristíssimos. Havia, por aqui, um certo pavor da Espanha – velha pátria, constelada de feridas. O Brasil entrou mal, o Brasil entrou péssimo. Ou por outra: – o Brasil, no primeiro tempo, não era o Brasil, era o anti-Brasil, a negação do Brasil. O sujeito procurava o escrete e não encontrava o escrete.

A Espanha triturava a seleção de ouro, que não era mais de ouro, era de lata, era de zinco, sei lá. E só um homem, entre os brasileiros, continuava a ser o mesmo, eternamente o mesmo: – Garrincha. Sim, do primeiro ao último minuto, o Mané foi o Mané. Passou como quis pelo Gracia. Caçaram-no a patadas, como uma ratazana. Mas ele ia passando, dir-se-ia um maravilhoso ser incorpóreo, os espanhóis o massacravam e Garrincha sobrevivía ao próprio assassinato.

Fora Garrincha, ninguém mais. Os negros ornamentais, folclóricos, divinos, deixavam-se bater, miseravelmente. E todos sentimos que a ausência de Pelé estava cravada no coração do Brasil. Faltava Pelé e o escrete murchava como um balão japonês apagado. Amigos, durante os 45 minutos o fracasso do Brasil doeu mais, aqui, do que a humilhação de Canudos. Cada um de nós sentiu-se direta e pessoalmente degradado.

(Nelson Rodrigues, O “Possesso” é nosso.
A pátria em chuteiras: novas crônicas de futebol.)

07. É correto afirmar que a descrição do jogo de futebol feita pelo autor

- (A) prima pela objetividade, já que a intenção é criar um retrato fiel da partida para o leitor.
- (B) tem caráter noticioso, fornecendo ao leitor imagens realistas, afastando o emprego de palavras em sentido figurado.
- (C) privilegia a informação, com predomínio de termos usados em seu sentido próprio, para captar a realidade.
- (D) é marcada pela subjetividade, com várias passagens em que as palavras são empregadas em sentido figurado.
- (E) dá ênfase à linguagem poética, como forma de garantir que as palavras sejam entendidas em seu sentido próprio.

08. A frase em que o autor expressa a coexistência de sentimentos conflitantes é:

- (A) Fomos, até o primeiro gol, 75 milhões de cristos.
- (B) O bonito, o sublime, o gostoso de Brasil X Espanha foi a angústia.
- (C) Entre nós e a peleja erguiam-se os Andes, hieráticos e tristíssimos.
- (D) O Brasil entrou mal, o Brasil entrou péssimo.
- (E) Faltava Pelé e o escrete murchava como um balão japonês apagado.

09. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome destacado, na frase reescrita, está de acordo com a norma-padrão.

- (A) ... os espanhóis massacravam-**no** e Garrincha sobrevivia ao próprio assassinato.
- (B) Entre nós e a peleja ainda não erguiam-**se** os Andes.
- (C) **O** caçaram a patadas, como uma ratazana.
- (D) Mas ele ia passando, diria-**se** um maravilhoso ser incorpóreo.
- (E) Ninguém sentiu-**se** direta e pessoalmente degradado.

10. Assinale a alternativa em que a frase do texto, reescrita, apresenta concordância verbal de acordo com a norma-padrão.

- (A) Existia, entre nós, naquele momento, muitas pessoas nutrindo pavor da Espanha.
- (B) Os jogadores da Espanha já estava triturando a seleção de ouro.
- (C) Cada um deles se sentiram, até o primeiro gol, entre os 75 milhões de cristos.
- (D) Faziam horas que o sujeito procurava o escrete e não encontrava o escrete.
- (E) Notavam-se já os efeitos da ausência de Pelé, pois o escrete murchava.

11. Assinale a alternativa em que os verbos derivados de **pôr**, empregado na frase – Eis uma partida que **pôs** em cada coração uma fluorescente coroa de espinhos. –, estão conjugados de acordo com a norma-padrão.

- (A) Se o time se predispor a treinar com afinco, teremos condições de esperar melhores resultados.
- (B) Caso disposessem de jogadores melhores, os times poderiam vencer todas as competições.
- (C) O Brasil jogará melhor quando o treinador recompuser o time, depois da contusão de seus melhores atletas.
- (D) Eis a pergunta que não quer calar: “E se os craques não se disporem a jogar bem, para facilitar a vitória do adversário?”
- (E) Houve problema naquela ocasião, porque os treinadores se indisporam com os atletas.

12. Assinale a alternativa em que as vírgulas foram empregadas para intercalar uma explicação na frase.

- (A) Ora, a batalha com os espanhóis teve todos os matadouros emocionais.
- (B) Nós sabemos que o martírio é que dá a um jogo, seja ele um clássico ou uma pelada, um charme desesperador.
- (C) O bonito, o sublime, o gostoso de Brasil X Espanha foi a angústia.
- (D) Os negros ornamentais, folclóricos, divinos, deixavam-se bater, miseravelmente.
- (E) Amigos, durante os 45 minutos o fracasso do Brasil doeu.

Leia a tira, para responder às questões de números 13 a 15.



(Publicação da revista *Mad*, baseada em Calvin e Haroldo; roteiro de Jacob Lambert e arte de Gary Hallgren.

Em: <http://depositodocalvin.blogspot.com.br/2008/10/calvin-e-jobs.html>)

13. É correto afirmar que a fala de Jobs

- (A) não considera a importância que tem o *marketing* para a aceitação dos produtos da empresa, graças à aparência pouco cuidada do empresário.
- (B) revela ideias conflitantes, pois expõe a aparência pessoal de um homem pobre e mal cuidado mas que tem uma inteligência excepcional.
- (C) atribui sua aparência pessoal estritamente a escolhas pessoais, excluindo a existência de ingerências externas na definição de seu estilo.
- (D) explicita que estratégias mercadológicas somam-se a suas preferências pessoais para compor a imagem reconhecida pelo público.
- (E) expõe um protesto contra o uso de roupas de grife, reafirmando sua confiança em que a aparência não muda o homem comum.

14. Assinale a alternativa que reescreve a frase – Eu gosto da aparência dela. Boas roupas não me interessam. – de acordo com a norma-padrão de regência e de emprego do pronome relativo.

- (A) Eu prefiro roupas simples a roupas caras, com as quais não me importo.
- (B) Eu prefiro roupas simples do que roupas caras, de que não me importo.
- (C) Eu tenho preferência por roupas simples em vez de roupas caras, cujas não me importam.
- (D) Eu prefiro mais roupas simples do que roupas caras, das quais não me dizem respeito.
- (E) Eu dou preferência para roupas simples mais do que roupas caras, das quais não me dizem respeito.

15. Na frase do terceiro quadrinho – Entenda, **apesar** do meu sucesso, eu continuo sendo um cara normal. – o termo destacado introduz informação com sentido de

- (A) causa.
- (B) conclusão.
- (C) condição.
- (D) alternância.
- (E) concessão.

RACIOCÍNIO LÓGICO

16. Num certo dia, quando o elevador de um edifício comercial estava no andar térreo, ele foi chamado ao 8.º andar. Em seguida, ele foi chamado, nesta ordem, ao 3.º, ao 11.º, ao 6.º andar, e assim sucessivamente, subindo oito andares e, depois, descendo 5 andares, até chegar ao último andar. Se, nesse sobe e desce, o elevador subiu um total de 112 andares, pode-se concluir, corretamente, que o total de andares desse edifício é

- (A) 38.
- (B) 41.
- (C) 44.
- (D) 47.
- (E) 50.

17. Se é quarta-feira, treino tênis por duas horas exatamente. Se treino tênis por duas horas exatamente, então lanchinho no clube. Após treinar tênis, ou jogo bola ou lanchinho no clube. Após o último treino de tênis, joguei bola, o que permite concluir que

- (A) era fim de semana.
- (B) não era quarta-feira.
- (C) lanchei no clube.
- (D) treinei por menos de duas horas.
- (E) treinei tênis por duas horas exatamente.

18. Uma pesquisa sobre o acesso à informação, feita com 999 pessoas de uma cidade, identificou que 700 usavam rádio, 400, jornal e 250, internet. Entre as pessoas que usavam duas dessas três fontes de acesso, foi identificado que o número delas era igual nas três combinações possíveis. Sabendo-se que 50 dessas pessoas não utilizam nenhum dos meios citados, e que 70 pessoas dessa pesquisa usam os três meios, o número dessas pessoas que acessam informação pelo rádio, mas não a acessam nem pela internet e nem pelo jornal, é igual a

- (A) 456.
- (B) 460.
- (C) 474.
- (D) 488.
- (E) 492.

19. Alexandre, Carlos e Marcio são amigos, e seus apelidos, não necessariamente nessa ordem, são Titi, Totó e Tutu. Ao serem questionados sobre quem tinha qual apelido, responderam:

- Alexandre: “Eu sou Titi”
- Carlos: “Eu não sou Titi”
- Marcio: “Eu não sou Totó”

No entanto, Paulo, que sabia os apelidos dos três, avisou, corretamente, que apenas um dissera a verdade ao responder à pergunta. Os apelidos de Alexandre, Carlos e Marcio são, respectivamente,

- (A) Titi, Totó e Tutu.
- (B) Titi, Tutu e Totó.
- (C) Totó, Titi e Tutu.
- (D) Totó, Tutu e Titi.
- (E) Tutu, Totó e Titi.

20. Estela nasceu em uma segunda-feira, dia 16 de setembro de 2002; seu irmão nasceu 2 222 dias depois, em uma

- (A) segunda-feira.
- (B) terça-feira.
- (C) quarta-feira.
- (D) quinta-feira.
- (E) sexta-feira.

21. Em um sítio com uma criação de porcos, são usados baldes de duas capacidades na alimentação dos animais, os quais são pintados de vermelho ou verde para distinguir suas capacidades. Para alimentar 4 porcos, utilizam-se 3 baldes vermelhos e 8 verdes, e para alimentar 5 porcos, são usados 5 baldes vermelhos e 8 verdes. O número de baldes verdes necessários para alimentar 20 porcos é igual a

- (A) 56.
- (B) 58.
- (C) 60.
- (D) 62.
- (E) 64.

22. Se todos os plastorius são plosturias, se algumas plosturias são plasturios, e se nenhuma plosturia é plustoria, então, é possível afirmar que

- (A) alguns plastorius são plustorias.
- (B) alguns plasturios são plustorias.
- (C) nenhum plastoriu é plustoria.
- (D) nenhum plasturio é plustoria.
- (E) todo plastoriu é plasturio.

23. As pastas de um arquivo são nomeadas com 4 caracteres alfanuméricos da seguinte maneira:

- 1.º caractere: uma letra escolhida entre {L, M, N, P, Q, R, S, T, U}
- 2.º caractere: um algarismo escolhido entre {0, 1, 2, 3, 4, 5}
- 3.º caractere: uma letra escolhida entre {A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L}
- 4.º caractere: um algarismo escolhido entre {2, 3, 4, 5, 6, 7}

Cada pasta tem um nome único e todas as pastas estão ordenadas de maneira que a pasta L0A2 é a primeira, L0A3, a segunda, seguindo a ordem alfabética e numérica, até a última pasta, de nome U5L7. Seguindo esse padrão, a pasta de nome R2D2 ocupa a posição

- (A) 2000.
- (B) 2131.
- (C) 2222.
- (D) 2323.
- (E) 2456.

24. Na cidade de Godelia, cada habitante ou é torpe e sempre fala mentiras, ou é probo e sempre fala a verdade, e seus habitantes conhecem a natureza, torpe ou probo, e a profissão de cada outro habitante. Um turista, visitando a cidade, encontrou três casais discutindo, e foi informado, corretamente, que um casal era formado por torpes, outro casal por probos e o terceiro casal tinha um torpe e um probo.

Os casais fizeram as seguintes afirmações:

Senhor Gyzt: Eu não sou o matemático.

Senhora Gyzt: O senhor Zygt é o matemático.

Senhor Tygz: Eu não sou o matemático.

Senhora Tygz: O senhor Gyzt é o matemático.

Senhor Zygt: O senhor Gyzt é probo.

Senhora Zygt: O senhor Tygz é o matemático.

Sabendo-se que, dos três maridos, apenas um é o matemático, seu nome e sua natureza são, respectivamente,

- (A) Senhor Gyzt, torpe.
- (B) Senhor Gyzt, probo.
- (C) Senhor Zygt, probo.
- (D) Senhor Tygz, probo.
- (E) Senhor Tygz, torpe.

25. Afixados nas portas de cinco salas, numeradas de 1 a 5, estão cinco cartazes, um em cada porta, cada um com uma frase que pode ser verdadeira ou falsa. Se o cartaz contiver uma frase verdadeira, o cartaz será chamado de verdadeiro; caso contrário, o cartaz será chamado falso. Em apenas uma sala existe um prêmio e, para ganhá-lo, é preciso determinar, sem abrir a porta, em qual sala ele está, utilizando apenas as informações contidas em cada cartaz.

Porta 1: O prêmio não está na sala 2.

Porta 2: O prêmio não está nesta sala.

Porta 3: O prêmio não está na sala 1.

Porta 4: Pelo menos um dos cinco cartazes é falso.

Porta 5: O cartaz desta porta é falso ou o cartaz da porta da sala em que está o prêmio é verdadeiro.

De acordo com as frases nos cartazes, o prêmio está na sala de número

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

R A S C U N H O

26. Assinale a alternativa que contempla corretamente três princípios da Administração Pública previstos expressamente na Constituição Federal.

- (A) Publicidade, impessoalidade e legalidade.
- (B) Moralidade, executoriedade e supremacia do interesse público.
- (C) Imperatividade, legalidade e publicidade.
- (D) Legalidade, pessoalidade e eficiência.
- (E) Imperatividade, finalidade e moralidade.

27. Considerando o disposto na Lei n.º 8.666/93, assinale a resposta correta.

- (A) Para os fins da Lei, considera-se empreitada quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais.
- (B) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
- (C) Nas licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços, é obrigatório incluir no objeto da licitação a obtenção de recursos financeiros para sua execução.
- (D) A alienação de bens móveis e imóveis pela Administração Pública dependerá sempre de licitação, que deve ser precedida de avaliação prévia e autorização legislativa.
- (E) É vedada a doação a particular de qualquer tipo de bem por parte da Administração Pública.

28. Concorrência é a modalidade de licitação

- (A) entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.
- (B) entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
- (C) entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
- (D) entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade.
- (E) entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto.

29. Nos termos do que estabelece a Lei n.º 8.666/93, na hipótese de não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração,

- (A) a contratação não mais poderá ser feita pelo órgão público licitante.
- (B) poderá ser feita a contratação direta, por ser caso de inexigibilidade de licitação, mantidas as mesmas condições da oferta anterior.
- (C) a lei autoriza que a contratação seja feita com dispensa de licitação, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas.
- (D) o procedimento licitatório deve ser integralmente anulado, apurando-se as devidas responsabilidades pelo fracasso da licitação.
- (E) a lei permite a contratação direta, sem licitação, por inexigibilidade, mas com novas disposições inteiramente distintas da oferta anterior.

30. Assinale a alternativa cujo conteúdo está de acordo com o disposto na Lei n.º 10.520/2002.

- (A) Para aquisição de bens e serviços especiais e complexos, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão.
- (B) É vedada a utilização de recursos de tecnologia da informação para a realização de licitação na modalidade pregão.
- (C) No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio deverão ser desempenhadas por militares, sendo vedada a atribuição dessa função a civis.
- (D) Na fase externa do pregão, examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
- (E) É permitida a cobrança de taxa para a aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Um sistema de transmissão digital envia símbolos 16-QAM empregando codificação de canal com taxa $r = 1/2$. A máxima eficiência espectral, em bits/s/Hz , que o sistema pode atingir é:

- (A) 2.
- (B) 4.
- (C) 8.
- (D) 32.
- (E) 16.

32. Deseja-se transmitir uma mensagem composta pelos seguintes símbolos de informação com as respectivas probabilidades de ocorrência:

Símbolos	Probabilidade de ocorrência
s_0	$P\{s_0\} = \frac{1}{2}$
s_1	$P\{s_1\} = \frac{1}{3}$
s_2	$P\{s_2\} = \frac{1}{12}$
s_3	$P\{s_3\} = \frac{1}{12}$

Considerando m_k o código associado aos símbolos s_k , a alternativa que fornece o código binário mais apropriado para a transmissão é:

- (A) $m_0 = (0)$, $m_1 = (0,0)$, $m_2 = (0,1,0)$, $m_3 = (1,1,1)$
- (B) $m_0 = (0)$, $m_1 = (1,0)$, $m_2 = (1,1,0)$, $m_3 = (1,1,1)$
- (C) $m_0 = (0)$, $m_1 = (1)$, $m_2 = (1,0)$, $m_3 = (0,1)$
- (D) $m_0 = (0,0)$, $m_1 = (1,0)$, $m_2 = (1,1)$, $m_3 = (0,1)$
- (E) $m_0 = (1,0)$, $m_1 = (0)$, $m_2 = (1,1,0)$, $m_3 = (1,1,1)$

33. A respeito de sistemas CDMA, é correto afirmar que

- (A) se caracterizam por uma maior eficiência espectral quando comparados com sistemas do tipo TDMA.
- (B) uma das características de sistemas CDMA é o seu inerente baixo ganho de processamento. Um valor típico de ganho de processamento é $G_p = \frac{1}{2}$.
- (C) o controle de potência do *link* reverso é essencial para o bom funcionamento de sistemas CDMA.
- (D) os códigos atribuídos a cada usuário em sistemas CDMA assíncronos são perfeitamente ortogonais entre si.
- (E) os sistemas CDMA caracterizam-se pela estreita faixa de frequência ocupada por cada usuário no espectro.

34. Em relação aos sistemas de transmissão digital, é correto afirmar que

- (A) não é possível acomodar tributários de diferentes taxas em redes PDH.
- (B) os *bits* de justificação são necessários para o processo de sincronismo da rede.
- (C) diferentemente das redes SDH, as redes PDH foram propostas para a transmissão em fibra ótica.
- (D) as redes PDH apresentam as mesmas estruturas padronizadas de sincronismo de quadro em todos os países.
- (E) as redes PDH apresentam capacidade de transmissão menor do que as redes SONET.

35. Dentre os tipos de multiplexação em redes ópticas, existem o CWDM e o DWDM. A respeito deles, é correto afirmar que o CWDM

- (A) disponibiliza mais canais simultâneos que o DWDM.
- (B) é utilizado para curtas distâncias, e o DWDM é utilizado para longas distâncias.
- (C) fornece maior banda de transmissão que o DWDM.
- (D) utiliza frequências em intervalos pequenos se comparado ao DWDM.
- (E) utiliza repetidores, o que o torna mais caro que o DWDM.

36. No DWDM, um dos tipos de multiplexação em redes ópticas, o espaçamento entre canais é da ordem de

- (A) 0,001 nm.
- (B) 0,01 nm.
- (C) 0,1 nm.
- (D) 1 nm.
- (E) 10 nm.

37. Um sistema de comunicação emprega um pulso $p(t)$, do tipo cosseno levantado, para a transmissão de um sinal digital. Denotando o seu fator de *roll-off* por β e o tempo de símbolo por T_s , é correto afirmar que

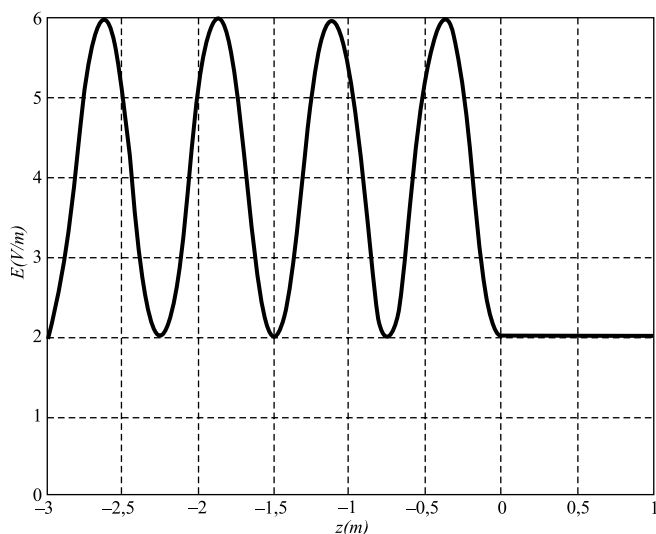
- (A) quanto maior o valor β , menor a banda de frequência ocupada pelo pulso.
- (B) se $\beta = 1$, o pulso cosseno levantado é equivalente a um pulso do tipo sinc.
- (C) pulsos com valores mais baixos de β apresentam facilidade de implementação devido ao rápido decaimento temporal.
- (D) para alguns valores de β , é possível gerar pulsos com frequência máxima menor do que $f_{\max} = \frac{1}{2T_s}$.
- (E) independentemente do valor de β , a relação $p(t - kT_s) = 0$ é sempre obedecida se k é um inteiro não-nulo.

38. Um canal ideal apresenta resposta em frequência da forma:
 $H(j\omega) = A\omega^{k_1} e^{jB\omega^{k_2}}$, em que A e B são constantes reais. Assinale a alternativa que representa possíveis valores para k_1 e k_2 .
- (A) $k_1 = 0, k_2 = 1$
 (B) $k_1 = 0, k_2 = 2$
 (C) $k_1 = 1, k_2 = 0$
 (D) $k_1 = 1, k_2 = 1$
 (E) $k_1 = 2, k_2 = 2$
39. A tecnologia de comunicação de dados sem fio, conhecida popularmente como WiFi e definida pelo padrão IEEE 802.11, é disponível em diversas versões, de acordo com a evolução da tecnologia, o que viabiliza, dentre outras vantagens, uma maior taxa de transmissão em cada evolução. Dentre essas versões, a 802.11a disponibiliza uma taxa máxima de transmissão de
- (A) 2 Mbps.
 (B) 5 Mbps.
 (C) 11 Mbps.
 (D) 54 Mbps.
 (E) 104 Mbps.
40. Dentre os equipamentos de uma rede de comunicação óptica, aquele que é responsável por adequar a frequência do sinal de entrada para as frequências padronizadas pelos esquemas de multiplexação, recebendo um sinal e convertendo-o em comprimentos de onda, é denominado
- (A) amplificador.
 (B) misturador.
 (C) multiplexador.
 (D) roteador.
 (E) *transponder*.
41. A tecnologia de comunicação sem fio WiMax utiliza dois esquemas de multiplexação. Dentre esses esquemas, o que utiliza duas bandas de frequências separadas, uma para *Downlink* e outra para *Uplink*, é denominado
- (A) PSK.
 (B) TDD.
 (C) FDD.
 (D) QAM.
 (E) QPSK.
42. Dentre as diferentes topologias físicas de redes de computadores, a topologia na qual os dados são transmitidos unidirecionalmente, passando de nó em nó, nos quais são retransmitidos, é denominada
- (A) anel.
 (B) árvore.
 (C) barramento.
 (D) estrela.
 (E) mista.
43. Os usuários do sistema de computação em rede de uma empresa comunicaram ao suporte que os sistemas que dependiam do serviço de autenticação unificado estavam indisponíveis. Após análise do tráfego de rede, constatou-se que o problema era causado por uma falha em um dos sistemas da empresa que estava sobrecarregando o servidor. Considerando esse cenário, a melhor ação a ser tomada para tornar os sistemas da empresa novamente disponíveis, até que a falha seja corrigida, é
- (A) impedir que todos os sistemas acessem o sistema de autenticação unificado.
 (B) desativar o sistema que está apresentando problema.
 (C) desativar todos os sistemas da empresa.
 (D) manter apenas o sistema problemático ativo.
 (E) manter todos os sistemas ativos.
44. Considere a seguinte frase sobre uma das sete camadas do modelo OSI:
- “Esta camada é vista como responsável por coordenar o fluxo dos dados entre nós. Nela são implementadas regras para sincronização das trocas de mensagens, e por averiguar quais procedimentos a serem tomados em caso de falhas.”
- A frase refere-se à camada de
- (A) aplicação.
 (B) apresentação.
 (C) enlace de dados.
 (D) sessão.
 (E) transporte.
45. O padrão IEEE 802.3, Ethernet cabeado, é um dos meios físicos mais utilizados atualmente para a instalação de rede de computadores. Considerando esse padrão, para implementar VLANs com um padrão da camada 2 do modelo de referência OSI da ISO, pode-se utilizar o IEEE
- (A) 802.1x.
 (B) 802.1Q.
 (C) 802.2G.
 (D) 802.3az.
 (E) 802.3U.

46. O administrador de uma rede local de computadores (LAN) deseja monitorar o funcionamento das *Switches* para gerenciar a operação da LAN. Considerando um dos protocolos da camada de Aplicação do modelo TCP/IP, o protocolo a ser utilizado para esse fim é o
- (A) ICMP.
 - (B) HDLC.
 - (C) SNTP.
 - (D) SNMP.
 - (E) SMTP.
47. O *Routing Information Protocol* (RIP), um dos protocolos de roteamento do tipo IGP (*Interior Gateway Protocol*), utiliza o algoritmo Vetor-Distância baseado em uma tabela armazenada em cada roteador com as possíveis rotas. Nesse protocolo, a atualização das tabelas é feita
- (A) pela comparação uma a uma das tabelas de todos os roteadores.
 - (B) pela comparação uma a uma de todas as rotas de todos os roteadores.
 - (C) pelo envio de mensagens *unicast* entre os roteadores com as rotas ponto-a-ponto.
 - (D) por meio de mensagens de *broadcast* com a tabela de rotas enviadas por cada roteador.
 - (E) por meio do envio de pacotes de testes de rotas entre todos os roteadores.
48. Com relação ao *Routing Information Protocol* (RIP) e o *Open Shortest Path First* (OSPF), dois dos protocolos de roteamento do tipo IGP (*Interior Gateway Protocol*), é correto afirmar que
- (A) a velocidade de convergência de rotas no OSPF é proporcional ao número de nós da rede.
 - (B) a velocidade de convergência de rotas no RIP é pelo logaritmo do número de enlaces.
 - (C) o RIP pode gerar rotas em *loop*, enquanto que o OSPF não.
 - (D) o RIP utiliza o método de divisão de caminhos, enquanto que o OSPF não.
 - (E) o tempo de convergência de rotas no RIP é menor que no OSPF.
49. No IPv4 são definidas classes de endereços para facilitar o roteamento. Nesse padrão, a quantidade de *bits* reservada para identificar os computadores (*hosts*) em uma rede classe B é
- (A) 8.
 - (B) 16.
 - (C) 20.
 - (D) 24.
 - (E) 32.
50. No padrão de endereçamento do IPv6, que possui 128 *bits* no total, o identificador do nó, ou da interface de rede, possui
- (A) 16 *bits*.
 - (B) 32 *bits*.
 - (C) 48 *bits*.
 - (D) 56 *bits*.
 - (E) 64 *bits*.
51. De acordo com a especificação H.323, as mensagens de sinalização da rede devem ser codificadas de acordo com o padrão
- (A) XML.
 - (B) SOAP.
 - (C) ASN.1.
 - (D) JSON.
 - (E) CSV.
52. A RFC3550 define um campo no cabeçalho do RTP para inclusão da marcação de tempo (*timestamp*) cujo valor deve ser derivado de um relógio, para que seja possível a sincronização dos dispositivos. Dessa forma, sempre que uma transmissão por esse protocolo é iniciada, os *bits* que compõem esse campo devem ser preenchidos com
- (A) o dígito zero.
 - (B) o dígito um.
 - (C) a hora atual.
 - (D) a data e hora atuais.
 - (E) valores aleatórios.
53. O protocolo utilizado em conjunto com o RTP para controlar a transmissão e fornecer informações sobre a qualidade do serviço é o
- (A) ICMP.
 - (B) QoS.
 - (C) SNMP.
 - (D) RTCP.
 - (E) SIP.
54. O algoritmo de compressão de áudio digital definido pelo padrão G.729 é utilizado em sistemas de áudio conferência e VoIP. Nesse algoritmo, a taxa padrão de dados é
- (A) 6,4 *kbit/s*.
 - (B) 8 *kbit/s*.
 - (C) 11,8 *kbit/s*.
 - (D) 22 *kbit/s*.
 - (E) 44 *kbit/s*.

55. O padrão de compressão de vídeo H.264 foi criado pela necessidade de obter vídeo comprimido com baixa taxa de dados e alta qualidade. Para atender aos vários tipos de aplicações, foram criados 21 *Profiles*. O *Profile* definido para as aplicações de videoconferência e dispositivos móveis é o
- (A) *Baseline*.
 (B) *High*.
 (C) *Low*.
 (D) *Main*.
 (E) *Portable*.
56. Deseja-se interligar, com cabo de fibra óptica, dois prédios distanciados de 3 km, localizados em um *campus* universitário. Dentre os modos de propagação do sinal na fibra óptica, deve-se escolher o
- (A) Multimodo, pois fornece maior taxa de dados que o Monomodo.
 (B) Multimodo, pois permite a coexistência de vários canais e, conseqüentemente, maior velocidade.
 (C) Monomodo, pois apresenta um custo menor se comparado com o Multimodo.
 (D) Monomodo, pois fornece maior alcance que o Multimodo.
 (E) Monomodo, pois utiliza fibra de maior diâmetro que o Multimodo.
57. As cores dos *Patch Cords* ópticos, utilizados para interconexões de fibras *indoor*, são padronizadas e indicam o tipo de fibra utilizada. Para identificar uma fibra óptica Multimodo, é utilizada a cor
- (A) amarela.
 (B) branca.
 (C) laranja.
 (D) preta.
 (E) verde.
58. De acordo com a Norma TIA/EIA-568B para cabeamento estruturado, a relação do raio de curvatura do cabeamento horizontal sem tensionamento, com relação ao diâmetro do cabo UTP, deve ser de, pelo menos,
- (A) 4 vezes.
 (B) 6 vezes.
 (C) 8 vezes.
 (D) 10 vezes.
 (E) 12 vezes.
59. Uma linha de transmissão sem perdas, inicialmente descarregada, de impedância característica Z_0 , comprimento ℓ e velocidade de propagação v_p , é alimentada por um gerador de tensão constante e resistência interna $R_g = Z_0$, acionado em $t = 0$. Ela é terminada em uma antena, modelada como uma simples resistência R_ℓ de valor desconhecido. A tensão na entrada da linha é monitorada utilizando-se um osciloscópio e sofre um acréscimo de 50% no seu valor inicial após o tempo $t = \frac{2\ell}{v_p}$. O valor da resistência da carga R_ℓ é:
- (A) $0,5Z_0$
 (B) Z_0
 (C) $2Z_0$
 (D) $2,5Z_0$
 (E) $3Z_0$
60. Duas antenas idênticas, alinhadas na direção de máximos ganhos, estão separadas por uma distância de $\frac{500}{\pi}$ m e são usadas como transmissora e receptora. As antenas operam em 1,5 GHz e têm ganhos de 20 dB. Se a potência na saída da antena receptora deve ser 5 mW, assinale a alternativa que apresenta a potência a ser transmitida, em watts. Considere que as antenas e o meio são ideais e que a luz se propaga a 3×10^8 m/s.
- (A) 0,005.
 (B) 0,2.
 (C) 2.
 (D) 50.
 (E) 1250.
61. Assinale a alternativa correta.
- (A) Uma antena dipolo de comprimento infinitesimal tem baixa resistência de radiação. Assim, não apresenta problemas de descasamento quando conectada a linhas de transmissão práticas.
 (B) As antenas dipolos de comprimento $\frac{\lambda}{2}$ são onidirecionais.
 (C) A diretividade de uma antena de abertura retangular é inversamente proporcional à área física da abertura.
 (D) As ondas terrestres são aquelas cuja propagação se dá por reflexão ou refração na ionosfera.
 (E) Os múltiplos percursos de um sinal no caminho entre as antenas transmissora e receptora fazem com que a potência do sinal recebido seja inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as antenas.

62. Deseja-se determinar as características de um material dielétrico perfeito não magnético que ocupa o semiplano $z > 0$. Em uma montagem experimental, aplicou-se uma onda plana normal à superfície do material. Em regime estacionário, obteve-se um padrão de onda estacionária no ar nas proximidades do material ($z < 0$). O gráfico do valor eficaz do módulo do campo elétrico no ar, E , em função de z , é mostrado na figura a seguir.



Considerando-se que a permissividade do ar é ϵ_0 e que os meios sejam sem perdas, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o módulo do coeficiente de reflexão e a permissividade $\epsilon_d \geq \epsilon_0$ do dielétrico investigado.

- (A) 0 e $2\epsilon_0$
- (B) $\frac{1}{3}$ e $2\epsilon_0$
- (C) $\frac{1}{3}$ e $9\epsilon_0$
- (D) $\frac{1}{2}$ e $9\epsilon_0$
- (E) $\frac{1}{2}$ e $18\epsilon_0$
63. Com relação a ruídos e interferências em sistemas de comunicações, assinale a alternativa correta.
- (A) Uma relação sinal-ruído de 20 dB significa que a potência do sinal é 20 vezes maior do que a do ruído.
- (B) O ruído térmico pode ser modelado como um ruído impulsivo nas faixas de frequências comumente utilizadas em comunicações.
- (C) Em um amplificador com figura de ruído 10 dB, a relação sinal-ruído na saída é 10 vezes maior do que a relação sinal-ruído na entrada.
- (D) Por definição, ruído gaussiano é aquele que tem autocorrelação impulsiva e densidade espectral de potência plana em todas as frequências.
- (E) Em sistemas celulares, a interferência cocanal ocorre entre os sinais de células que utilizam o mesmo conjunto de frequências.

64. O SNMP (*Simple Network Management Protocol*) usa o protocolo de transporte UDP em vez do TCP. Isso se deve, principalmente,

- (A) ao controle de congestionamento do TCP, que retardaria o envio de mensagens SNMP em situações de intenso fluxo de pacotes na rede.
- (B) à limitação do comprimento do segmento TCP, o que impediria o envio de mensagens simultâneas a vários objetos gerenciados.
- (C) ao transporte orientado a conexão, típica do UDP.
- (D) ao transporte fim-a-fim confiável do UDP, que impede que pacotes de dados sejam perdidos na rede.
- (E) aos *firewalls*, que muitas vezes são configurados para bloquear pacotes TCP.

65. A ANATEL regula a prestação do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão, tendo estabelecido a canalização para TV digital no Brasil. Em megahertz, a largura de faixa de cada canal digital em VHF e UHF é, correta e respectivamente,

- (A) 4 e 2.
- (B) 4 e 8.
- (C) 6 e 6.
- (D) 6 e 8.
- (E) 8 e 6.

O texto a seguir deve ser utilizado para responder às questões de números 66 e 67.

Risk identification is a systematic attempt to specify threats to the project plan (estimates, schedule, resource loading, etc.). By identifying known and predictable risks, the project manager takes a first step toward avoiding them when possible and controlling them when necessary.

There are two distinct types of risks for each of the categories that have been presented: generic risks and product-specific risks. Generic risks are a potential threat to every software project. Product-specific risks can only be identified by those with a clear understanding of the technology, the people, and the environment that is specific to the project at hand. To identify product-specific risks, the project plan and the software statement of scope are examined and an answer to the following question is developed: "What special characteristics of this product may threaten our project plan?"

(Extraído e adaptado de: *Software Engineering – A Practitioner's Approach*, Roger S. Pressman, 4th Edition, McGraw-Hill, pg. 134)

66. Segundo o texto, o gerente de um projeto, ao identificar riscos conhecidos e previsíveis,

- (A) reestabelece a confiança da equipe com o projeto.
- (B) passa a ter nas mãos a equipe de desenvolvimento.
- (C) elimina completamente os riscos.
- (D) concebe produtos de melhor valor agregado.
- (E) dá um primeiro passo para evitar os riscos.

67. De acordo com o texto, para identificar riscos

- (A) característicos de qualquer novo produto, é necessário, em primeiro lugar, planejar novos testes de uso de tal produto.
- (B) específicos do produto, espera-se que cada um dos parceiros envolvidos no financiamento, na concepção e no desenvolvimento do produto sugiram aspectos conhecidos de sua fragilidade.
- (C) específicos do produto, deve-se buscar quais características especiais do produto podem ameaçar o plano de projeto.
- (D) genéricos e específicos de um produto, o caminho é buscar especialistas da área de aplicação, ambientados com a forma de funcionamento do produto.
- (E) genéricos de um produto, precisa-se entender a fundo a tecnologia envolvida no seu desenvolvimento.

O texto a seguir deve ser utilizado para responder às questões de números 68 a 70.

Why wireless?

The cost-effectiveness and flexibility of the wireless LANs of the 21st Century, as an alternative to traditional wired networks, are ideal for mobile workers. They allow access to real-time information and corporate resources almost anywhere a mobile worker may be located, and with the growing popularity of wireless “hotspots”, mobile workers can now connect to the Internet at airports, hotels, restaurants, and other public places. Within the last few years, access speeds for WLANs have started to approach those available for conventional wireline networks, making use of wireless networking practical for mainstream business and consumer purposes.

The benefits of wireless networks don't end outside the office, because with wireless networking, “the air around us is the cable”. Even within modern enterprise offices, workstation mobility, for example using a laptop PC in a meeting room or changing a PC's location due to organizational changes, is a fact of life. For those who need the flexibility to relocate a workstation, WLANs negate the need for frequent physical wiring changes. This is not just a convenience issue, as cabling changes can amount to a significant burden on already-stressed MIS [Management Information System] and IT [Information Technology] department resources, on top of the costs of the cables themselves. The result? Increased productivity as well as a more positive end-user experience.

(Extraído e adaptado de: <http://www.verisign.com/static/005286.pdf>)

68. Na frase – *The cost-effectiveness and flexibility of the wireless LANs of the 21st Century, as an alternative to traditional wired networks, are ideal for mobile workers.* –, o termo *cost-effectiveness* tem o sentido de

- (A) custo aferido.
- (B) custo previsto.
- (C) custo real.
- (D) custo-eficácia.
- (E) custo-prejuízo.

69. De acordo com o texto, nas redes *wireless*, o cabo pode ser considerado como sendo

- (A) as mentes das pessoas.
- (B) o ar que nos rodeia.
- (C) os *laptops*.
- (D) os *hotspots*.
- (E) os fios elétricos.

70. Conforme o texto, o resultado advindo da política de implementação de redes *wireless* é:

- (A) aumento de produtividade e experiências positivas do usuário final.
- (B) aumento de tempo gasto pelos funcionários navegando pela internet.
- (C) aumento do uso de redes sociais durante o tempo de trabalho.
- (D) diminuição da necessidade de cabos estocados nos almoxarifados da empresa.
- (E) diminuição do uso do telefone fixo, substituído, nesses caso, por telefone via IP.

PCI Concursos

PCI Concursos